МЗТА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
mzta.ru "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ"

Руководство по эксплуатации
гЕ3.035.123 РЭ

Программно-аппаратный комплекс

КОМЕГА

kB.D - Дисплейные модули

Ред. 01.04.26

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с прибором необходимо тщательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

ISO 9001

EAC

Содержание

НАЗНАЧЕНИЕ 2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 3
ИСПОЛНЕНИЯ 5
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 10
МОНТАЖ МОДУЛЯ 11
СТРУКТУРА ЭКРАННОГО МЕНЮ 16
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 17
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 19
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 21
ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА 22
УТИЛИЗАЦИЯ 23

НАЗНАЧЕНИЕ

Дисплейные модули kB.D применяются совместно с базовыми модулями kB.M.

Модули kB.D служат для загрузки и выполнения алгоритма управления, отображения диагностической информации на дисплее, работы с данными на MicroSD карте и управления модулями расширения (до 32), связи со SCADA по IP сетям. Выполняют функцию Master-устройства в архитектуре распределенного ввода-вывода.

Модули входят в состав высокоинтегрированного программно-аппаратного комплекса «Комега», предназначенного для управления простыми технологическими процессами в различных отраслях промышленности, не предъявляющими повышенных требований к системе управления, с небольшим количеством локальных подключений на один контроллер. Комплекс «Комега» применяется, в том числе, в системах теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, промышленных и отопительных котельных и других энергетических установках, а также в системах сбора и

передачи информации в различных сетях, включая глобальную сеть Интернет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Локальная диспетчеризация: графический цветной дисплей (2,4”, разрешение 320x240), 4 кнопки и энкодер.
- Архивирование данных на MicroSD (до 32 Гб).
- Загрузка алгоритма через Ethernet.
- Выполнение алгоритма управления технологическим процессом любой сложности (CODESYS, kStudio).
- Управление базовым модулем и 31 (max) модулями расширения аналоговых, цифровых и силовых каналов.
  Примечание: *Время опроса одного модуля расширения в сети — 170 мс.
- Удаленная диспетчеризация: обмен данными со SCADA системой через Ethernet.
- Поддержка SCADA системы ПТК Комега (SuperSCADA, kServer+kPlayer) и

сторонних SCADA систем (через Modbus TCP).

- Подключение сторонних панелей оператора через Modbus TCP (Weintek и др.).

ИСПОЛНЕНИЯ

Наименование	**kB.D-2** **kB.D-2-CDS**
СИСТЕМА	
Встроенный процессорный субмодуль	Да
Тип микроконтроллера	ARM® Cortex®-A7 core @ 528 MHz, 128 KB L2 cache Y2
Размер оперативной памяти DDR	256 МБ
Размер энергонезависимой памяти FLASH	256 МБ
ИНТЕРФЕЙСЫ	
MicroUSB	Да
MicroSD (до 32 GB)	Да
Ethernet 10/100	Да

В исполнении kB.D-2-CDS применяется система исполнения Control Runtime System для среды программирования CoDeSys V3.5.19.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Операционная система - записана в память модуля, обеспечивает самодиагностику, поддержку интерфейсной связи, работу дисплея и кнопок управления, связь с верхним уровнем управления, выполнение функционального алгоритма.
- Функциональный алгоритм.
- Программа kStudio - для разработки проекта функционального алгоритма, загрузки функционального алгоритма в память модуля и его наладки.
- Компилятор Linaro - для трансляции проекта функционального алгоритма в исполняемый код.
- Среда разработки CODESYS V3.5 и библиотеки к ней - для разработки программы управления (только для исполнения со встроенной системой исполнения Control Runtime System).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура воздуха – от 5 до 50 °С;
- Относительная влажность – не более 80 %, без конденсата;
- Атмосферное давление – от 86 до 106.7 кПа;
- Вибрация – амплитуда не более 0.1 мм с частотой не более 25 Гц;
- Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.

ПИТАНИЕ

- Питание подается от модуля kB.M
- Потребляемая мощность не более - 5 ВА.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Габаритные размеры - 118x80x44 мм
- Масса - не более 0.3 кг
- Монтаж - на дверцу шкафа или на модуль kB.M
- Степень защиты - IP20

ДИСПЛЕЙ

- Тип - графический, цветной
- Размер - 2.4''
- Разрешение - 320x240 пикселей
- Автоматическое отключение дисплея через заданное время
- Регулировка яркости

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка Стрелка вправо - для запуска функционального алгоритма
- Кнопка Квадрат - для остановки работы функционального алгоритма
- Кнопка "FN" - для вызова пользовательских функций
- Кнопка "ESC" - для выхода из текущего раздела (пункта меню) без сохранения сделанных изменений
- Поворотный энкодер с кнопкой ввода "OK" - для навигации, выбора пункта меню, ввода данных и подтверждения сделанных изменений

ИНТЕРФЕЙСЫ

- MicroUSB - для соединения с компьютером при пусконаладке, настройке, загрузке алгоритма. Может использоваться для подключения к периферийным устройствам.

- microSD - для подключения внешней карты памяти формата microSD. Используется для ведения архивов параметров, когда алгоритм управления исполняется на процессорном субмодуле. Для ведения особо ответственных архивов рекомендуется использовать не microSD, а встроенную память FLASH процессорного субмодуля.
- Ethernet 10/100 - для соединения с компьютером при пусконаладке, настройке, загрузке алгоритма, для удаленного обмена данными с процессорными модулями или шлюзами, для обмена данными с системой верхнего уровня (SCADA системой).

ИНДИКАЦИЯ

- Светодиод "Power" – постоянное свечение при подключении питания
- Светодиод "Alarm" – мигающее свечение при наличии активного отказа, постоянное свечение при аппаратной ошибке; для версии с процессорным субмодулем - частое мигающее свечение при обновлении операционной системы

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

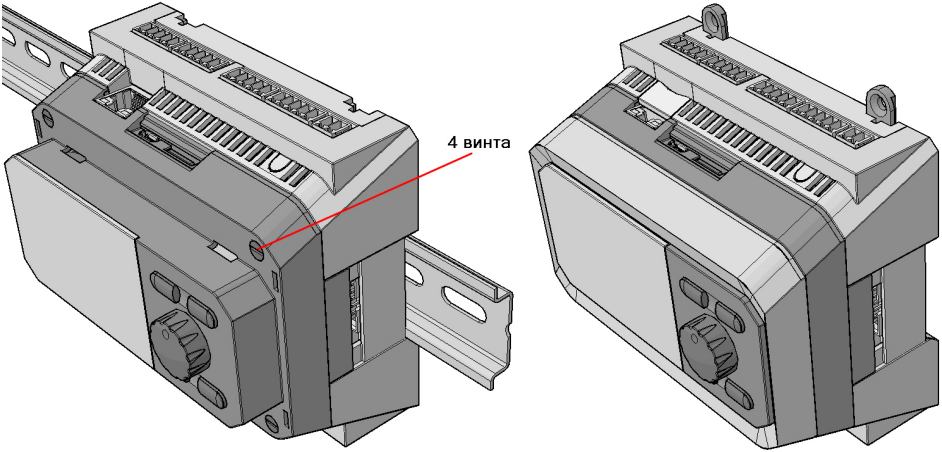
Модуль kB.D подключается к центральному разъему, который расположен на модуле kB.M. Подключение можно делать только при отключенном питании модуля kB.M.

МОНТАЖ МОДУЛЯ

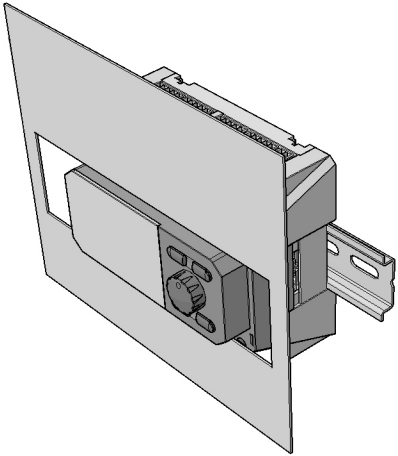
Монтаж модуля kB.D может осуществляться на модуль kB.M, через центральные разъемы этих модулей, или на дверцу шкафа. Для надежного крепления используются 4 винта (M3x20 DIN 965).

В первом случае винты скрепляют корпус модулей kB.D и kB.M.

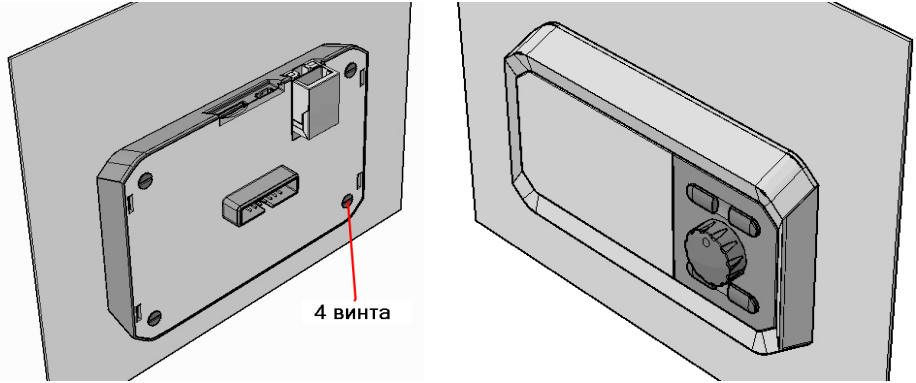
Во втором случае винты скрепляют корпус модуля kB.D с его декоративной рамкой и подключение между модулями kB.D и kB.M осуществляется через **экранированный** соединительный кабель kB.cbl-3 длиной 1.5 м (поставляется по заказу). Экранированный кабель прокладывается внутри кабельного канала и позволяет обеспечить защиту от возможных помех, возникающих от проложенных рядом силовых кабелей.



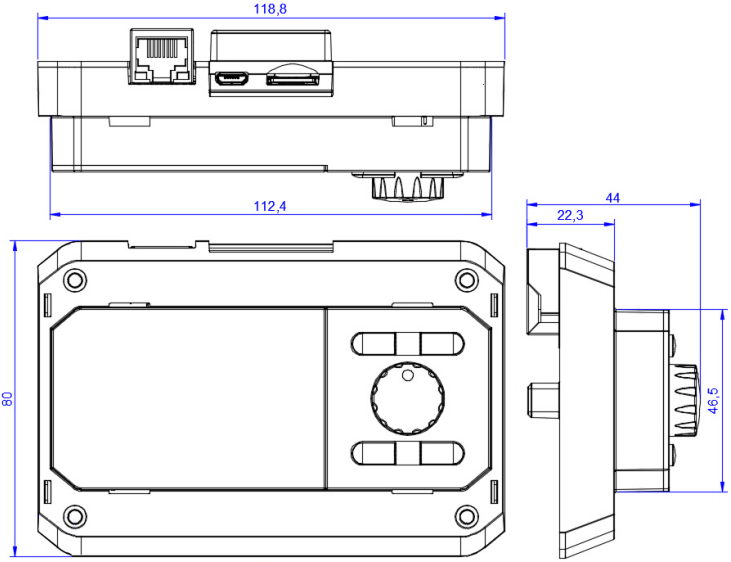
Монтаж модуля kB.D на модуль kB.M. В свою очередь, модуль kB.M может крепиться либо на din-рейку, либо на стену.



Если модули kB.D и kB.M устанавливаются внутри бокса для электрических автоматов, то модуль kB.D закрывается лицевой панелью с вырезом.



Монтаж модуля kB.D в дверцу шкафа. В дверце шкафа необходимо сделать прямоугольный вырез шириной 103 мм и высотой 47 мм.



Габаритно-присоединительные размеры модуля

СТРУКТУРА ЭКРАННОГО МЕНЮ

- **Алгоритм**
  - **Описание** - Отображает версию алгоритма, дату компиляции, количество папок и переменных.
  - **Переменные** - Просмотр и редактирование значений переменных, которые входят в функциональный алгоритм.
  - **Схемы** - Отображает информацию об имеющихся в проекте kStudio схемах локальной диспетчеризации.
- **Базовый модуль** - Отображает описание версии ПО, серийного номера, шифра исполнения и состояния подключенного базового модуля kB.M.
- **Настройки**
  - **Интерфейс** - Настройка языка интерфейса.
  - **Память** - Отображает доступную память.
  - **Сеть** - Отображает параметры сетевого адаптера.
    - **Изменить...** - Настройка параметров сетевого адаптера.
  - **Алгоритм** - Запуск/останов выполнения функционального алгоритма.

- **Система**
  - **Информация об устройстве** - Отображает серийный номер и версию ПО модуля kB.D.
  - **Изменить системный пароль** - Вызывает экранную клавиатуру для смены системного пароля, защищающего настройки от изменений.
- **Тревоги** - Отображает журнал тревог.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Техническое обслуживание приборов должно производиться с соблюдением требований действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ), "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

Обслуживающий персонал при эксплуатации должен иметь не ниже 2-й квалификационной группы по ПТБ.

Так как модули работают от низковольтового напряжения, то обязательного

заземления не требуется. В случае возникновения статических помех применяется заземление. В этом случае необходимо заземлить DIN-рейку, на которой установлены модули.

В целях обеспечения безопасности для монтажа модулей используется металлический шкаф.

Должно быть обеспечено надежное крепление модулей к DIN-рейке.

Любые подключения к модулям и техническое обслуживание необходимо производить только при отключенном питании, предусмотрев для этого нужное количество автоматов питания или аналогичных устройств (тумблеров и т.п.)

Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутрь модулей.

Должно быть обеспечено сопротивление изоляции цепей питания, а также силовых цепей относительно остальных электрических цепей не менее 40 МОм при испытательном напряжении 500 В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях обеспечения правильной эксплуатации приборов обслуживающий персонал должен пройти производственное обучение на рабочем месте. В процессе обучения персонал должен быть ознакомлен в объеме, необходимом для данной должности, с назначением, техническими данными, работой и устройством прибора, с порядком подготовки и включения прибора в работу и другими требованиями данного руководства.

Для обеспечения нормальной работы рекомендуется выполнять в установленные сроки следующие мероприятия:

В ПЕРИОД НАЛАДКИ
Проверять правильность функционирования приборов в составе средств управления по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание регулируемых технологических процессов, или с помощью WEB-проекта мониторинга и управления (если таковой существует).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

При работе приборов в условиях повышенной запыленности сдувать сухим воздухом пыль с клеммных колодок.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

Сдувать сухим воздухом пыль с клеммных колодок. Проверять надежность крепления приборов и их внешних электрических соединений.

В ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСЛЕ РЕМОНТА

Производить проверку технического состояния и измерения параметров прибора в лабораторных условиях

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение производится в заводской упаковке в сухом отапливаемом вентилируемом помещении с температурой от 5 до 50 °С и относительной влажностью воздуха не более 80 %, без конденсата.

Агрессивные примеси в окружающем воздухе должны отсутствовать.

Транспортирование производится в заводской упаковке в транспортной таре любым видом транспорта с защитой от дождя и снега, солнечного излучения и конденсации влаги. Температура воздуха при транспортировании от -50 до 50 °С, влажность не более 80 %, без конденсата.

Выдержка в нормальных условиях перед включением в работу после транспортирования при отрицательных температурах - не менее 48 часов.

ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА

Обозначение модуля при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен, должно содержать наименование модуля и номер технических условий.

Примеры обозначения: "Модуль kB.D ТУ 26.30.30-173-00225549-2025"

УТИЛИЗАЦИЯ

При испытаниях, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации модуль не оказывают химического, термического, радиационного, электромагнитного и биологического воздействия на окружающую среду и не требует применения средств защиты окружающей среды от указанных воздействий.

В случае, если модули пришли в неремонтопригодное состояние, необходимо обратиться в специализированную организацию для их утилизации. Концентрации опасных веществ в компонентах модуля не превосходят ограничений, установленных Директивой RoHS.

АО «Московский завод тепловой автоматики»
105318, Россия, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26
Тел.: Москва - 8 (495) 720 54 44; по России - 8 800 555 61 84
https://www.mzta.ru | https://komega.ru
Отдел продаж: sales@mzta.ru
Техподдержка: support@mzta.ru